



第一章 复数与复变函数

§ 1.2 复平面上的点集

§ 1.2.1 平面点集的几个基本概念

定义1.1 由不等式 $|z - z_0| < \rho$ 所确定的平面点集（以后平面点集均简称点集），就是以 z_0 为心，以 ρ 为半径的圆，称为点 z_0 的 ρ -邻域，常记为 $N_\rho(z_0)$ ；并称 $0 < |z - z_0| < \rho$ 为点 z_0 的去心 ρ 邻域，常记为 $N_\rho(z_0) - \{z_0\}$.它们是复数列和复变函数极限论的基础.

定义1.2 考虑点集 E .若平面上一点 z_0 （不必属于 E ）的任意邻域都有 E 的无穷多个点，则称 z_0 为 E 的聚点或极限点；若 z_0 属于 E ，但非 E 的聚点，则称 z_0 为 E 的孤立点；若 z_0 不属于 E ，又非 E 的聚点，则称 z_0 为 E 的外点.

§ 1.2.1 平面点集的几个基本概念

定义1.3 若点集 E 的每个聚点皆属于 E ，即 $E' \subseteq E$ ，则称 E 为闭集；若点集 E 的点 z_0 有一邻域全含于 E 内，则称 z_0 为 E 的内点；若点集 E 的点皆为内点，则称 E 为开集；若在点 z_0 的任意邻域内，同时有属于点集 E 和不属于 E 的点，则称 z_0 为 E 的边界点；点集 E 的全部边界点所组成的点集称为 E 的边界。

点集 E 的边界常记为 ∂E 。

点集 E 的孤立点必是 E 的边界点。

定义1.4 若有正数 M ，对于点集 E 内的点皆合 $|z| \leq M$ ，即若 E 全含于一圆之内，则称 E 为有界集，否则称 E 为无界集。

§ 1.2.1 平面点集的几个基本概念

以下五种说法彼此等价：

- (1) z_0 为 E 的聚点或极限点；
- (2) z_0 的任一邻域含有 E 的无穷多个点（ z_0 不必属于 E ）；
- (3) z_0 的任一邻域含有异于 z_0 而属于 E 的一个点；
- (4) z_0 的任一邻域含有 E 的两个点；
- (5) 可从 E 取出点列 $z_1, z_2, \dots, z_n, \dots$ ，而以 z_0 为极限。即对任给 $\varepsilon > 0$ ，存在正整数 $N = N(\varepsilon)$ ，使当 $n > N$ 时，恒有 $|z_n - z_0| < \varepsilon$.

§ 1.2.2 区域与若尔当曲线

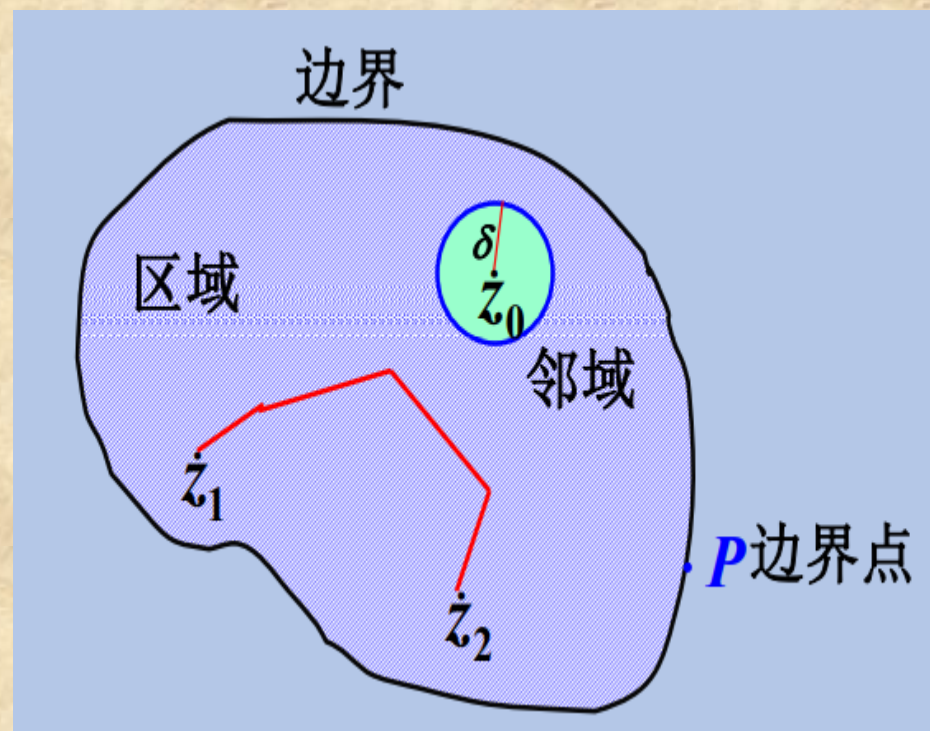
定义1.5 具备下列性质的非空点集 D 称为区域:

- (1) D 为开集.
- (2) D 中任意两点可用全在 D 中的折线连接.

定义1.6 区域 D 加上它的边界 C 称为闭域, 记为

$$\bar{D} = D + C$$

注意 区域都是开的, 不包含它的边界点.



§ 1.2.2 区域与若尔当曲线

定义1.7 设 $x(t)$ 及 $y(t)$ 是实变数 t 的两个实函数，它们在闭区间 $[a, \beta]$ 上连续，则由方程组

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \quad (a \leq t \leq \beta)$$

或由复数方程

$$z = x(t) + iy(t) \quad (a \leq t \leq \beta) \quad (1.16)$$

(简记为 $z = z(t)$)

所决定的点集 C ，称为 z 平面上的一条连续曲线.式(1.16)称为 C 的参数方程， $z(\alpha)$ 及 $z(\beta)$ 分别称为 C 的起点和终点；对满足 $\alpha < t_1 < \beta$ ， $a \leq t_2 \leq \beta$ ， $t_1 \neq t_2$ 的 t_1 及 t_2 ，当 $z(t_1) = z(t_2)$ 成立时，点 $z(t_1)$ 称为此曲线 C 的重点；凡无重点的连续曲线，称为简单曲线或若尔当曲线； $z(\alpha) = z(\beta)$ 的简单曲线称为简单闭曲线.简单曲线是 z 平面上的一个有界闭集.

§ 1.2.2 区域与若尔当曲线

定义1.8 设连续弧 AB 的参数方程为

$$z = z(t) \quad (a \leq t \leq \beta)$$

任取实数列 $\{t_n\}$:

$$a = t_0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_{n-1} < t_n = \beta \quad (1.17)$$

并且考虑 AB 弧上对应的点列:

$$z_j = z(t_j) \quad (j = 0, 1, 2, \cdots, n)$$

将他们用一折线 Q_n 连接起来, Q_n 的长度

$$I_n = \sum_{j=1}^n |z(t_j) - z(t_{j-1})|$$

如果对于所有的数列(1.17), I_n 有上界, 则弧 AB 称为可求长的. 上确界 $L = \sup I_n$, 称为 AB 弧的长度.

§ 1.2.2 区域与若尔当曲线

定义1.9 设简单（或简单闭）曲线 C 的参数方程为

$$z = x(t) + iy(t) \quad (a \leq t \leq \beta)$$

又在上 $a \leq t \leq \beta$ ， $x'(t)$ 及 $y'(t)$ 存在连续且不为零，则 C 称为光滑（闭）曲线。

光滑（闭）曲线 C 具有连续转动的切线。

定义1.10 由有限条光滑曲线衔接而成的连续曲线称为逐段光滑曲线。

特别，简单折线是逐段光滑曲线。

逐段光滑曲线必是可求长曲线，但简单曲线（或简单闭曲线）却不一定可求长。

§ 1.2.2 区域与若尔当曲线

定理1.1(若尔当定理) 任一简单闭曲线 C 将 z 平面唯一地分成 C , $I(C)$ 及 $E(C)$ 三个点集(图1.16), 它们具有如下性质:

- (1) 彼此不交;
- (2) $I(C)$ 是一个有界区域
(称为 C 的内部);
- (3) $E(C)$ 是一个无界区域
(称为 C 的外部);
- (4) 若简单折线 P 的一个端点属于 $I(C)$, 另一个端点属于 $E(C)$, 则 P 必与 C 有交点.

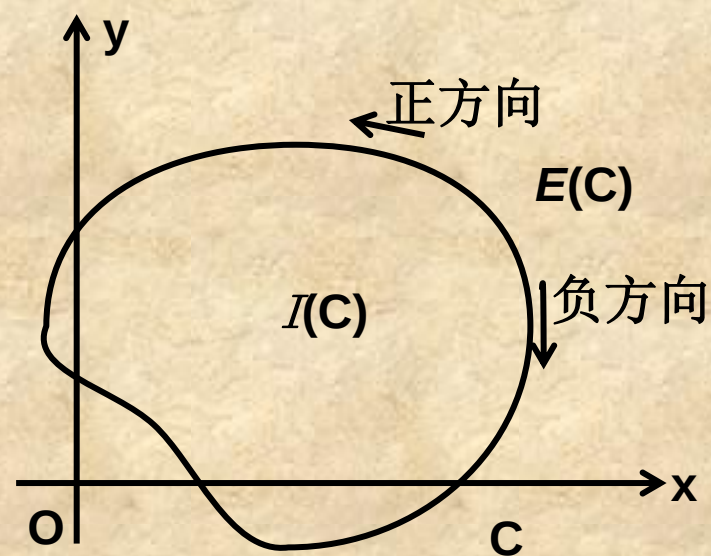


图1.16

§ 1.2.2 区域与若尔当曲线

直观意义：

沿着简单闭曲线 C 有两个相反的方向，其中一个方向是：当观察者顺此方向沿 C 前进一周时，的内部一直在的左方，即“反时针”方向，称为正方向；

另一个方向是：当观察者顺此方向沿前进一周时，的外部一直在的左方，即“顺时针”方向，称为负方向。

§ 1.2.2 区域与若尔当曲线

定义1.11 设 D 为复平面上的区域.若在 D 内无论怎样画简单闭曲线,其内部仍全含于 D ,则称 D 为**单连通区域**;非单连通的区域称为**多连通区域**.

所含不只一个点的闭集 E ,如果不能划分为两个无公共点的非空闭集,则称 E 为**连续点集**.空集与所含只有一个点的集,称为**退化连续点集**.

§ 1.2.2 区域与若尔当曲线

若区域 D 的边界为一个连续点集（包括退化情形），则称 D 为**单连通区域**；非单连通的区域称为**多连通区域**。

若区域 D 的边界是互不相交的两个、三个、 $\cdots$ 、 n 个连续点集，则分别称 D 为**二连通**、**三连通**、 $\cdots$ 、 **n 连通的区域**。

简单闭曲线 C 的内部就是单连通区域。



第一章 复数与复变函数

§ 1.3 复变函数

§ 1.3.1 复变函数的概念

1、复变函数的概念

定义1.12 设 E 为一复数集，若对 E 内每一个复数 z ，有惟一确定的复数 ω 与之对应，则称在 E 上确定了一个**单值函数** $\omega = f(z) (z \in E)$. 如对 E 内每一个复数 z ，有几个或无穷多个 ω 与之对应，则称在 E 上确定了一个**多值函数** $\omega = f(z) (z \in E)$. E 称为函数 $\omega = f(z)$ 的**定义域**. 对于 E ， ω 值的全体所成集 M 称为函数 $\omega = f(z)$ 的**值域**.

定义1.13 如对 z 平面上点集 E 的任一点 z ，有 ω 平面上点集 F 的点 ω ，使得 $\omega = f(z)$ ，则称 $\omega = f(z)$ 把 E 变（映）入 F （简记为 $f(E) \subseteq F$ ），或称 $\omega = f(z)$ 是 E 到 F 的**入变换**.

§ 1.3.1 复变函数的概念

定义1.14 如果 $f(E) \subseteq F$ ，且对 F 的任一点 ω ，有 E 的点 z ，使得 $\omega = f(z)$ ，则称 $\omega = f(z)$ 把 E 变（映）成 F （简记为 $f(E) = F$ ），或称 $\omega = f(z)$ 是 E 到 F 的满变换.

满变换具有的性质：

- (1) 对于点集 E 中的每一点 z ，相应的点 $\omega = f(z)$ 是点集 F 中的一个点；
- (2) 对于点集 F 中的每一点 ω ，在 E 中至少有一个点 z 与之对应，即满足 $\omega = f(z)$.

§ 1.3.1 复变函数的概念

定义1.15 若 $\omega = f(z)$ 是点集 E 到 F 的满变换，且对 F 中的每一点 ω ，在 E 中有一个（或至少有两个）点与之相对应，则在 F 上确定了一个单值（或多值）函数，记作 $z = f^{-1}(\omega)$ ，它就称为函数 $\omega = f(z)$ 的**反函数**或称为变换 $\omega = f(z)$ 的**逆变换**；若 $z = f^{-1}(\omega)$ 也是 F 到 E 的单值变换，则称 $\omega = f(z)$ 是 E 到 F 的**双方单值变换**或**一一变换**。

§ 1.3.1 复变函数的概念

例1.25 设有函数 $w = z^2$, 试问它把 z 平面上的下列曲线分别变成 w 平面上的何种曲线?

(1)以原点为心,2为半径,在第一象限里的圆弧;

(2)倾角 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 的直线(可以看成两条射线 $\arg z = \frac{\pi}{3}$ 及 $\arg z = \pi + \frac{\pi}{3}$);

(3)双曲线 $x^2 - y^2 = 4$.

解 设 $z = x + iy = r(\cos \theta + i \sin \theta)$, $w = u + iv = R(\cos \phi + i \sin \phi)$,
则 $R = r^2$, $\phi = 2\theta$,

由此, (1)(如图1.18)当 z 的模为2, 辐角由0变至 $\frac{\pi}{2}$ 时,

对应的 w 的模为4, 辐角由0变至 π .

故在 w 平面上的对应图形为:以原点为心,4为半径,在 u 轴上方的半圆周.

§ 1.3.1 复变函数的概念

(2) 倾角 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 的直线在 w 平面上对应的图形为射线 $\varphi = \frac{2\pi}{3}$.

(3) 因 $w = z^2 = x^2 - y^2 + 2xyi$, 故 $u = x^2 - y^2$,

所以 z 平面上的双曲线 $x^2 - y^2 = 4$ 在 w 平面上的像为直线 $u = 4$.

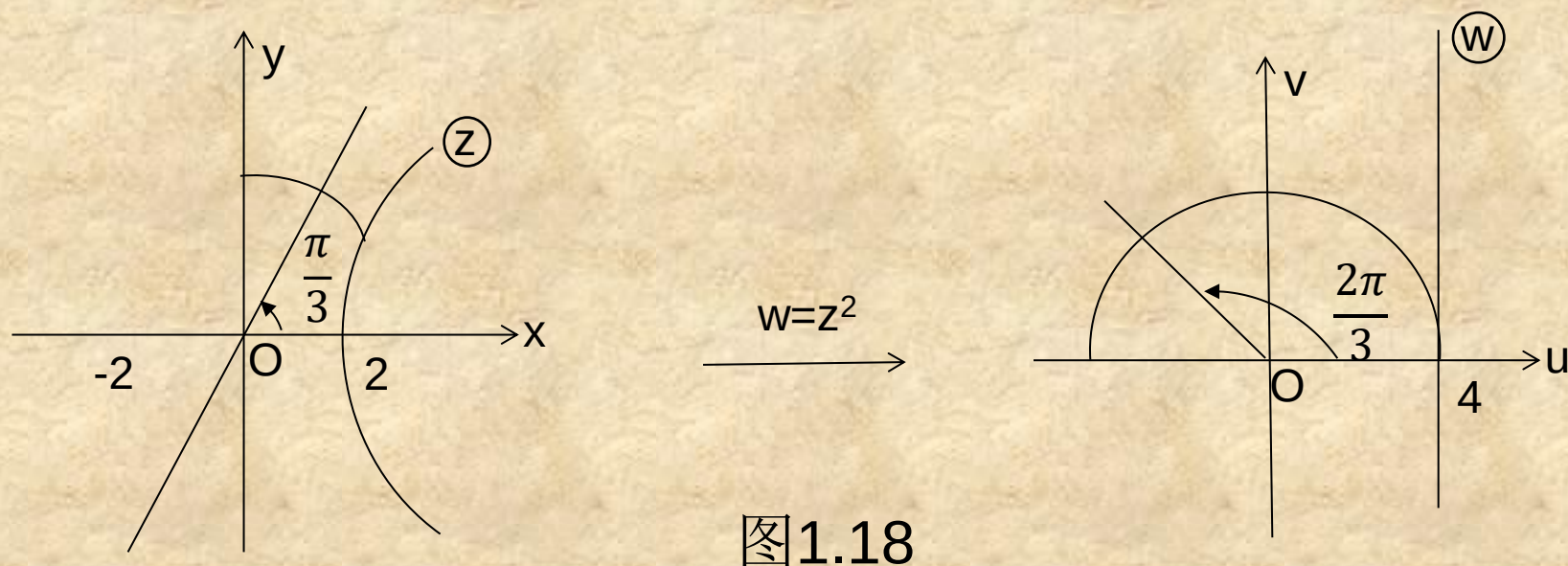


图1.18

§ 1.3.2 复变函数的极限与连续性

1、复变函数的极限

定义1.16 设函数 $\omega = f(z)$ 于点集 E 上有定义, z_0 为 E 的聚点.如存在一复数 ω_0 , 使对任给的 $\varepsilon > 0$, 有 $\delta > 0$, 只要 $0 < |z - z_0| < \delta$, $z \in E$,就有

$$|f(z) - \omega_0| < \varepsilon$$

则称函数 $f(z)$ 沿 E 于 z_0 有极限 ω_0 , 并记为

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \omega_0 \quad (z \in E)$$

§ 1.3.2 复变函数的极限与连续性

结论：

- (1) 若极限存在，必然惟一；
- (2) 若 $f(z)$ ， $g(z)$ 沿点集 E 在点 z_0 有极限，则其和、差、积、商（在商的情形，要求分母的极限不等于零）沿点集 E 在点 z_0 仍然有极限，并且其极限值等于 $f(z)$ ， $g(z)$ 在点 z_0 的极限值的和、差、积、商。

注 极限 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ 与 z 趋于 z_0 的方式无关。

§ 1.3.2 复变函数的极限与连续性

复变函数极限与其实部和虚部极限的关系

定理1.2 设函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 于点集 E 上有定义, $z_0 = x_0 + iy_0$ 为 E 的聚点, 则 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \eta = a + ib$

的充要条件是 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} u(x, y) = a, \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} v(x, y) = b$

证 因为

$$f(z) - \eta = u(x, y) - a + i[v(x, y) - b]$$

由不等式 $-|z| \leq \operatorname{Re} z \leq |z|, -|z| \leq \operatorname{Im} z \leq |z|$ 得

$$\begin{aligned} |u(x, y) - a| &\leq |f(z) - \eta| \\ |v(x, y) - b| &\leq |f(z) - \eta| \end{aligned} \quad (1.21) \quad \text{必要性}$$

及 $|f(z) - \eta| \leq |u(x, y) - a| + |v(x, y) - b| \quad (1.22) \quad \text{充分性}$

§ 1.3.2 复变函数的极限与连续性

2、复变函数的连续性

定义1.17 设函数 $\omega = f(z)$ 于点集上有定义， z_0 为 E 的聚点，且 $z_0 \in E$.若

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0) \quad (z \in E)$$

即对任给的 $\varepsilon > 0$ ，有 $\delta > 0$ ，只要 $|z - z_0| < \delta$ ， $z \in E$ ，就有

$$|f(z) - f(z_0)| < \varepsilon$$

则称 $f(z)$ 沿 E 于 z_0 连续.

§ 1.3.2 复变函数的极限与连续性

结论：

- (1) 如 $f(z)$ ， $g(z)$ 沿点集于点 z_0 连续，则其和、差、积、商（在商的情形，要求分母的极限在 z_0 不等于零）沿点集 E 于点 z_0 连续；
- (2) 如函数 $\eta = f(z)$ 沿点集 E 于点 z_0 连续，且 $f(E) \subseteq G$ ，函数 $\omega = g(\eta)$ 沿点集 G 于点 $\eta_0 = f(z_0)$ 连续，则复合函数 $\omega = g[f(z)] = F(z)$ 沿点集 E 于点 z_0 连续.

§ 1.3.2 复变函数的极限与连续性

定理1.3 设函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 于点集 E 上有定义, $z_0 \in E$, 则 $f(z)$ 沿 E 在点 $z_0 = x_0 + iy_0$ 连续的充要条件是: 二元实变函数 $u(x, y)$, $v(x, y)$ 沿 E 于点 (x_0, y_0) 连续.

证 由于连续性是借助于极限概念来定义的。只要注意到定理 1.2 中的 a 就是这里的 $u(x_0, y_0)$, b 就是这里的 $v(x_0, y_0)$, 就可以得到证明。

注 当 z 依某一特定方式趋于 z_0 时, 函数虽然有极限存在, 但不足以说明它在该点有极限存在. 只有当函数 $f(z)$ 在一点 z_0 的极限存在的条件下, 才能使 z 依某特定方式趋于 z_0 简单地求得此极限.

§ 1.3.2 复变函数的极限与连续性

定义1.18 如函数 $f(z)$ 在点集 E 上各点均连续, 则称 $f(z)$ 在 E 上连续.

特别情形

- (1) 若 E 为实轴上的线段 $[a, \beta]$, 则连续曲线 $z = x(t) + iy(t)$
($a \leq t \leq \beta$)就是 $[a, \beta]$ 上的连续函数 $z = z(t)$.
- (2) 若 E 为闭域 $\bar{D}$, 则其上的每一点均为其聚点, 故对在 $\bar{D}$ 上有定义的函数, 均可考查连续性, 不过对于边界上的点 z_0 , $z \rightarrow z_0$, 只能沿 $\bar{D}$ 上的点 z 来取.

易知, 借助于连续变换 $\omega = f(z)$, z 平面上的一条连续曲线也被变成 ω 平面上的一条连续曲线.

§ 1.3.2 复变函数的极限与连续性

定理1.4[波尔查诺-魏尔斯特拉斯定理]

每一个有界无穷点集，至少有一个聚点.

定理1.5 (闭集套定理)

设无穷闭集列 $\{\bar{F}_n\}$ ，至少一个为有界且 $\bar{F}_n \supset \bar{F}_{n+1}$ ， $\lim_{n \rightarrow \infty} d(\bar{F}_n) = 0$ ，
($d(\bar{F}_n)$ 是 $\bar{F}_n$ 的直径)，则必有惟一的一点 $z_0 \in \bar{F}_n (n = 1, 2, \dots)$.

定理1.6[海涅-博雷尔覆盖定理]

设有界闭集 E 的每一点 z 都是圆 K_z 的圆心，则这些圆 $\{K_z\}$ 中必有有限个圆把 E 盖住， E 的每一点至少属于这有限个圆中的一个.

复变连续函数也有三个重要性质: 有界性、达到最大值与最小值的性质、一致连续性.

§ 1.3.2 复变函数的极限与连续性

定理1.7 在有界闭集 E 上连续的函数, 具有下列三个性质:

(1) 在 E 上有界. 即有常数 $M > 0$, 使

$$|f(z)| \leq M \quad (z \in E)$$

(2) $|f(z)|$ 在 E 上有最大值与最小值. 即在 E 上有两点 z_1 和 z_2 使

$$|f(z)| \leq |f(z_1)|, \quad |f(z)| \geq |f(z_2)| \quad (z \in E)$$

(3) $f(z)$ 在 E 上一致连续, 即任给 $\varepsilon > 0$, 有 $\delta > 0$, 使对 E 上满足 $|z_1 - z_2| < \delta$ 的任意两点 z_1 及 z_2 , 均有

$$|f(z_1) - f(z_2)| < \varepsilon$$



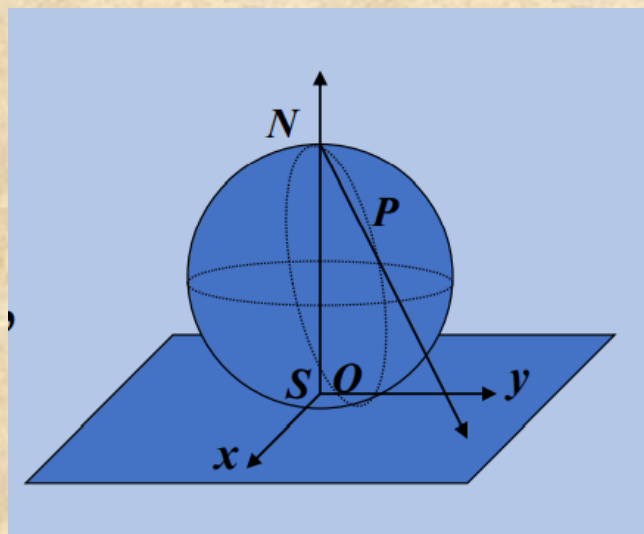
第一章 复数与复变函数

§ 1.4 复球面与无穷远点

§ 1.4.1 复球面

1、南极、北极的定义

取一个在原点 O 与 z 平面相切的球面，通过点 O 作一垂直于 z 平面的直线与球面交于点 N ， N 称为北极， O 称为南极。



§ 1.4.1 复球面

2、复球面的定义

考虑平面上一个以原点为中心的圆周 C ，在球面上对应的也是一个圆周 Γ (即是纬线)。当圆周 C 的半径越大时，圆周 Γ 就越趋于北极 N 。因此，北极 N 可以看成是与 z 平面上的一个模为无穷大的假想点相对应，这个假想点称为无穷远点，并记为 ∞ 。复平面加上点 ∞ 后称为扩充复平面，常记作 C_∞ ， $C_\infty = C + \{\infty\}$ 。与它对应的就是整个球面，称为复球面。

简单说来，扩充复平面的一个几何模型就是复球面。

§ 1.4.1 复球面

3、 ∞ 的几点规定

- (1) 运算 $\infty \pm \infty$, $0 \cdot \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$ 无意义;
- (2) $a \neq \infty$ 时, $\frac{\infty}{a} = \infty$, $\frac{a}{\infty} = 0$, $\infty \pm a = a \pm \infty = \infty$;
- (3) $b \neq 0$ (但可为 ∞) 时, $\infty \cdot b = b \cdot \infty = \infty$, $\frac{b}{0} = \infty$;
- (4) ∞ 的实部、虚部及辐角都无意义, $|\infty| = +\infty$;
- (5) 复平面上每一条直线都通过点 ∞ , 同时, 没有一个半平面包含点 ∞ . 并注意, 直线不是简单闭曲线.

§ 1.4.2 扩充复平面上的几个概念

(1) 扩充复平面上，无穷远点的邻域应理解为以原点为心的某圆周的外部，即 ∞ 的 ε -邻域 $N_\varepsilon(\infty)$ 是指合于条件 $|z| > \frac{1}{\varepsilon}$ 的点集，它正好对应着复球面上以北极点 N 为心的一个球盖. ∞ 的去心 ε 邻域是指 $\frac{1}{\varepsilon} < |z| < +\infty$ ，它正好对应着去掉北极点 N 的一个球盖.

在扩充复平面上，聚点、内点和边界点等概念均可以推广到点 ∞ .

于是，复平面以 ∞ 为其惟一的边界点；扩充复平面以 ∞ 为内点，且它是惟一的无边界的区域.

§ 1.4.2 扩充复平面上的几个概念

(2) 单连通区域的概念也可以推广到扩充复平面上的区域.

设 D 为扩充复平面上的区域, 若在点 D 内无论怎样画简单闭曲线, 其内部或外部 (包括无穷远点) 仍全含于 D , 则称 D 为单连通区域.

§ 1.4.2 扩充复平面上的几个概念

(3) 在扩充复平面上，点 ∞ 可以包含在函数的定义域中，函数值也可以取到 ∞ .因此，函数的极限与连续性的概念可有所推广.

在关系式

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$$

中，如果 z_0 及 $f(z_0)$ 之一或者它们同时取 ∞ ，就称 $f(z)$ 在点 z_0 为广义连续的，极限就称为广义极限.在这种广义的意义下，极限和连续性的 $\varepsilon - \delta$ 说法要相应修改.

例如，在 $z_0 = \infty$ ， $f(\infty) \neq \infty$ 时， $f(z)$ 在 $z_0 = \infty$ 连续的 $\varepsilon - \delta$ 说法应修改为：
任给 $\varepsilon > 0$ ，存在 $\delta > 0$ ，只要 $|z| > \frac{1}{\delta}$ 时，就有

$$|f(z) - f(\infty)| < \varepsilon$$

§ 1.4.2 扩充复平面上的几个概念

例1.29 函数 $f(z) = \frac{1}{z}$ ($f(0) = \infty, f(\infty) = 0$)在扩充 z 平面上广义连续.

证 因为 $\frac{1}{z}$ 在 $z \neq 0$ 及 $z \neq \infty$ 时, 作为两个连续函数的商是连续的.

而在在 $z = 0$ 及 $z = \infty$ 的连续性可以根据下式得出:

$$\lim_{z=\infty} f(z) = 0 = f(\infty),$$

$$\lim_{z=0} f(z) = \infty = f(0).$$

注 以后设计扩充复平面时, 一定强调“扩充”二字, 凡是没有强调的地方, 均指通常的复平面; 以后提到区域及其连通性时, 如不加说明, 都将限于通常复平面上来考虑; 以后提到极限、连续时, 如不加说明, 均按通常意义去理解。